

传播或以其他方式使用

MWORKS.Sysplorer

车辆热管理模型库应用

张天骏

苏州同元软控信息技术有限公司

2023-05-31



TONGYUAN
Software and Control

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

目录

1. 车辆热管理模型库介绍

2. 闭环空调回路案例介绍

3. 乘员舱案例介绍

1.车辆热管理模型库及案例分析- 模型库介绍

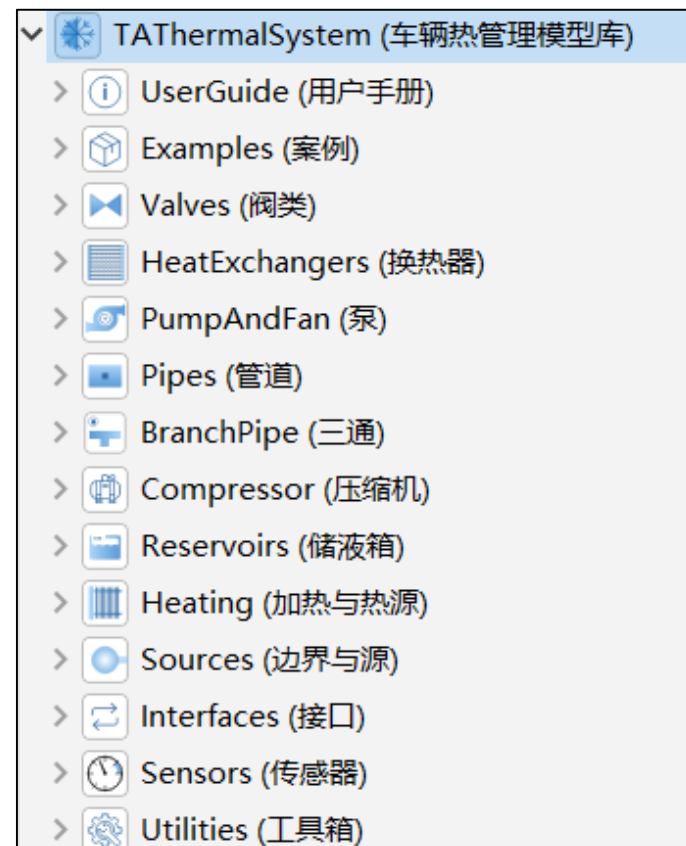
- ❑ 热管理模型库可用于常见汽车热管理仿真场景，如**乘员舱，空调，水冷回路系统仿真**，通过构造不同的换热回路以实现各种不同介质的子系统回路的模拟仿真。
- ❑ Examples案例模型库中包含有数种热管理系统案例以供用户了解模型库使用场景。

系统案例模型

- 空调回路模型
- 乘员舱换热模型
- 水冷回路模型
- 多回路模型

零件单元模型

- Valve-阀类
- HeatExchangers-换热器
- PumpAndFan-泵与风扇
- Pipes-管道
- Reservoirs-储液箱与分离器
- Heating-加热与热源
- Sources-边界与源
- Sensors-传感器



目录

1. 车辆热管理模型库介绍

2. 闭环空调回路案例介绍

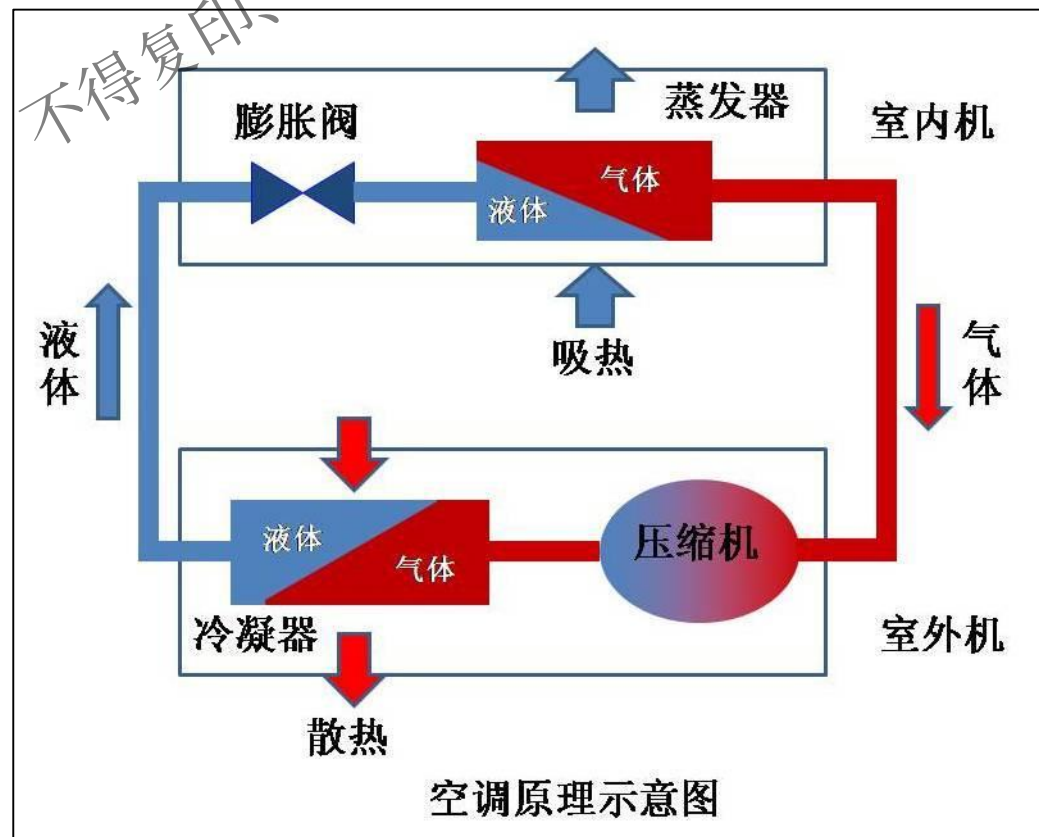
3. 乘员舱案例介绍

2.车辆热管理模型库及案例分析- 案例分析

示例1: TAThermalSystem.Examples.System.CoolantDemoCloseCircuit (闭环空调回路)

一. 问题描述

- 整车热管理不仅仅有乘用舱的空调使用，还兼顾着对整车的零部件的加热保温或是散热降温，对整车系统进行的热能量管理。
- 以空调回路为例，其中，R134a冷媒气体经在**压缩机**驱动下提升至高温高压气态，经过管道进入**冷凝器**冷凝为高压、温度下降一定程度的气液混合态，经过**膨胀阀**体积膨胀后进一步相变至低压低温液态状态送入**蒸发器**，在空气对流换热过程中**蒸发器**提供室内对流空气的制冷效果，并通过过热传感器反馈过热度给温控膨胀阀，保持介质过热度在一定区间，经过蒸发器换热的介质重新转变为气液两相共存状态，需经由**气液分离器**进行分离，仅提供气态组分给**压缩机**参与新的循环，避免**压缩机**汽蚀。

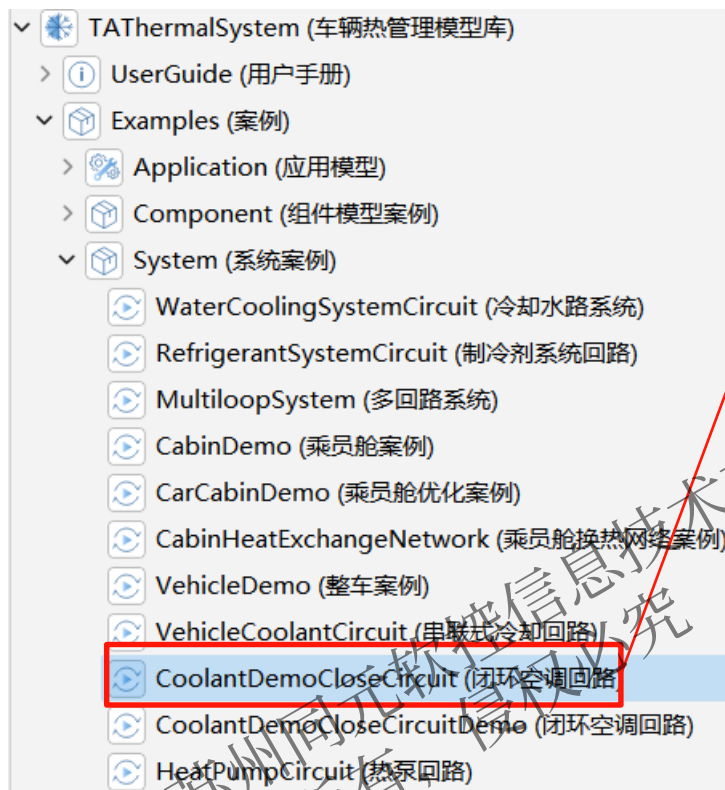


2.车辆热管理模型库及案例分析- 案例分析

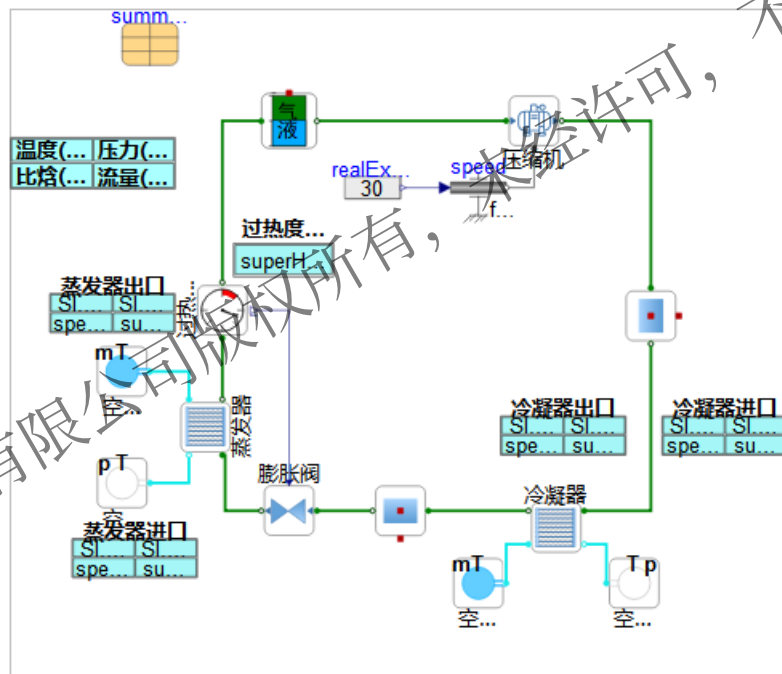
示例1: CoolantDemoCloseCircuit (闭环空调回路)

一. 参数配置

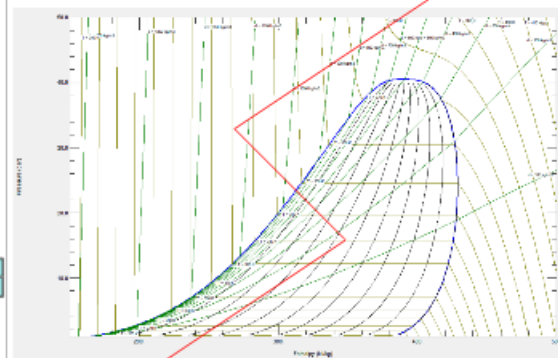
打开模型路径



组件参数配置



仿真运行



结果后处理

2.车辆热管理模型库及案例分析- 案例分析

示例1: CoolantDemoCloseCircuit (闭环空调回路)

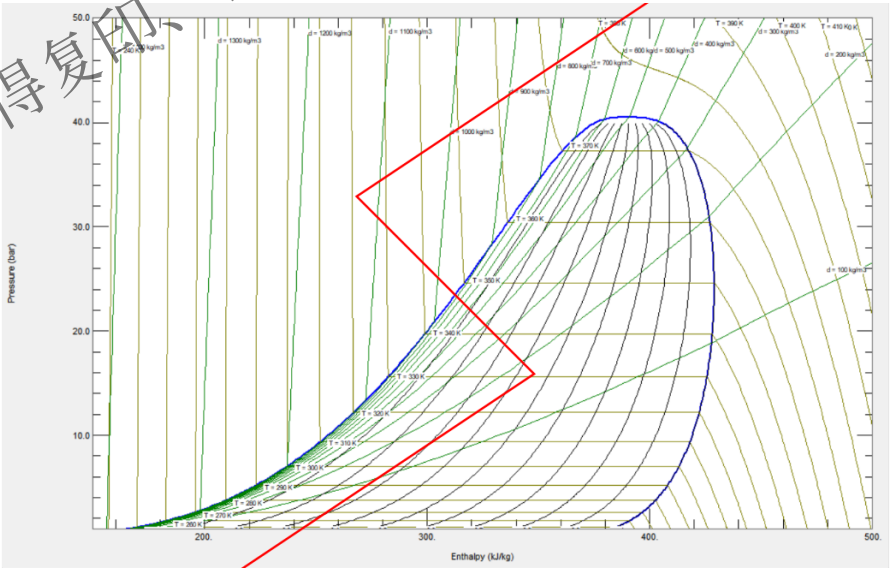
一. 参数配置

参数设置

- 输入可视化变量的索引路径，注意参数单位与图片量程对应

模块	参数	值
可视化变量	xin	{compressorR134a.hout / 1000, condenser.refrigerant.h_out / 1000, evaporatorR134a.refrigerant.h_in / 1000, compressorR134a.hin / 1000}
	yin	{compressorR134a.p2, condenser.refrigerant.b.p, evaporatorR134a.refrigerant.a.p, compressorR134a.p1}

- 图标层通过动态获取变量值的方式高亮显示坐标点及连线



2.车辆热管理模型库及案例分析- 案例分析

示例1: CoolantDemoCloseCircuit (闭环空调回路)

一. 参数配置

参数设置



常规 高级			常规 高级			常规 几何 高级			常规 高级		
参数			参数			参数			参数		
title	"蒸发器"	选择图标名称	title	"冷凝器"	选择图标名称显示	title	"膨胀阀"	选择图标名称显示	Medium	Media_Extend.Technical.R134a	介质选择
Medium	Media_Extend.Technical.R134a	介质选择	Medium	Media_Extend.Technical.R134a	介质选择	Medium	...a_Extend.Technical.R134a	介质选择	Maximum...	1	最大排量
HXGeo	Geometry	换热器几何	HXGeo	Geometry	换热器几何	D	0.007	m 喉部直径	fixedVolume	true	是否为定排量压缩机
n_segAir	1	空气流道的离散段数	n_segAir	1	空气流道的离散段数	控制特性			rel_V	1	相对排量,变排量设置时使用
n_segRef	1	每个冷媒管道的离散段数	n_segRef	2	每个冷媒管道的离散段数	k	-0.01	热膨胀阀比例系数k	title	"压缩机"	选择图标名称显示
n_segMtl	1	所有管道金属面的离散段数	n_segMtl	1	所有管道金属面的离散段数	SuperHeat...	5	K 蒸发器过热设置值	use_interp...	false	是否使用插值系数
HX_Init		组件初始化	HX_Init		组件初始化	Ti	5	s 液态膨胀时间常数	EtaVol_spd	{...00, 0.7}, {4000, 0.5}, {5000, 0.5}}	容积效率vs转速rpm曲线
wallmaterial	20度铝材	壁面物理材料特性	wallmaterial	20度铝材	壁面物理材料特性	steadySup...	false	是否设置过热稳态初始值	Etalsen_spd	{...00, 0.7}, {4000, 0.5}, {5000, 0.5}}	等熵效率vs转速rpm曲线
AirMedium	...se.Media_Extend.Air.MoistAir	空气介质	AirMedium	...se.Media_Extend.Air.MoistAir	空气介质	ynit	0.8 * yMax	过热稳态初始值为fa	EtaEffectiv...	{...00, 0.7}, {4000, 0.7}, {5000, 0.7}}	机械效率vs转速rpm曲线
Geometry	...rds.HXRecords.HXGeoVertical	几何数据	Geometry	...HXRecords.HXGeoHorizontal	几何数据				p	{...497, -0.00504643, 0.84304945}	容积效率拟合系数
									q	{-0.00696, 0.871333}	等熵效率拟合系数

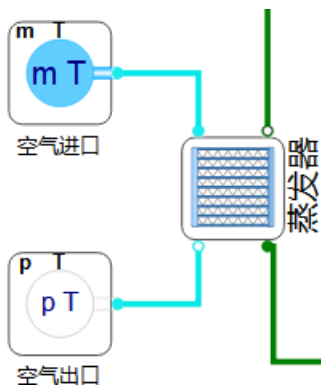
- 分别设置各个组件的参数输入
- 确定局部边界条件

2.车辆热管理模型库及案例分析- 案例分析

示例1: CoolantDemoCloseCircuit (闭环空调回路)

一. 参数配置

参数设置



组件参数		
常规 高级		
参数		
title	"蒸发器"	选择图标名称显示
Medium	Media_Extend.Technical.R134a	介质选择
HXGeo	Geometry	换热器几何
n_segAir	1	空气流道的离散段
n_segRef	1	每个冷媒管道的离散段
n_segMtl	1	所有管道金属壁面
HX_Init		组件初始化
wallmaterial	20度铝材	壁面物理材料特性
AirMedium	...se.Media_Extend.Air.MoistAir	空气介质
Geometry	...se.HXRecords.HXGeoVertical	几何数据

- 分别设置各个组件的参数输入
- 确定局部边界条件

HXGeo

常规 高级 几何参数 翅片几何参数

类型

名字 TYBase.Thermal.FluidHeatFlow.Components.BasicComponents.Records.HXRecords.HXGeoHorizontal

描述 横向流动换热器几何构型

流动设计

inletOrientation 1

flowScheme {{1, 2, 3}}

flattubes {20, 20, 20}

layers size(flowScheme, 1)

外围尺寸

depth 20 mm 换热器深度

width 800 mm 换热器有效宽度

预定义

wallmaterial

壁面材料

确定 取消

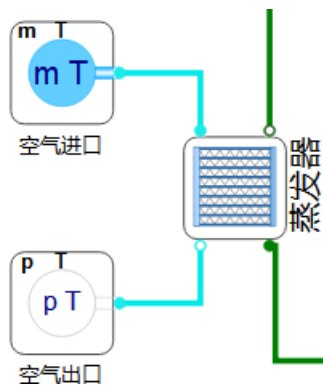


2.车辆热管理模型库及案例分析- 案例分析

示例1: CoolantDemoCloseCircuit (闭环空调回路)

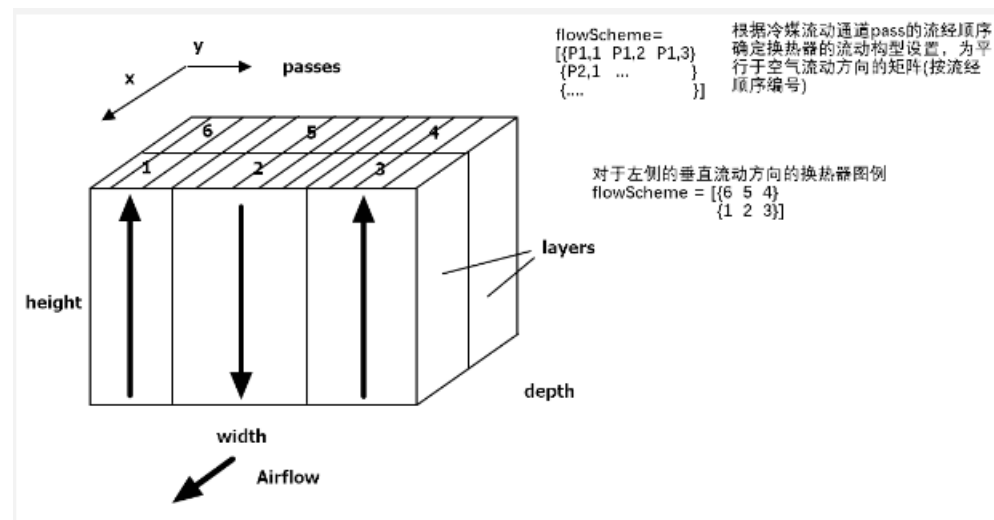
一. 参数配置

参数设置



常规	高级
参数	
title	"蒸发器"
Medium	Media_Extend.Technical.R134a
HXGeo	Geometry
n_segAir	1
n_segRef	1
n_segMtl	1
HX_Init	
wallmaterial	
AirMedium	Media_Extend.Air.MoistAir
Geometry	Records.HXGeoVertical

- 分别设置各个组件的参数输入
- 确定局部边界条件
- 组件参数设置可参考文档说明



2.车辆热管理模型库及案例分析- 案例分析

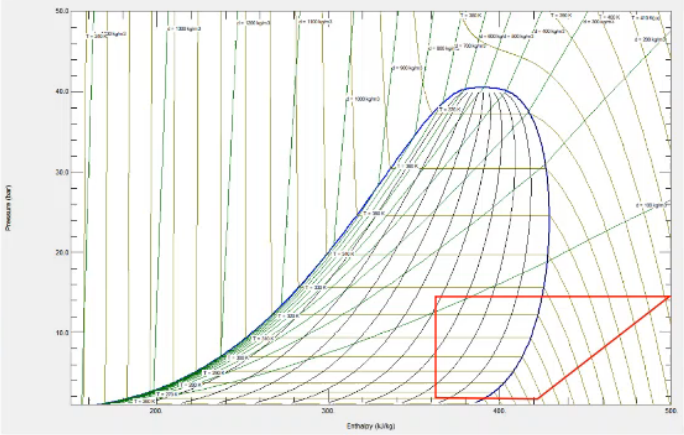
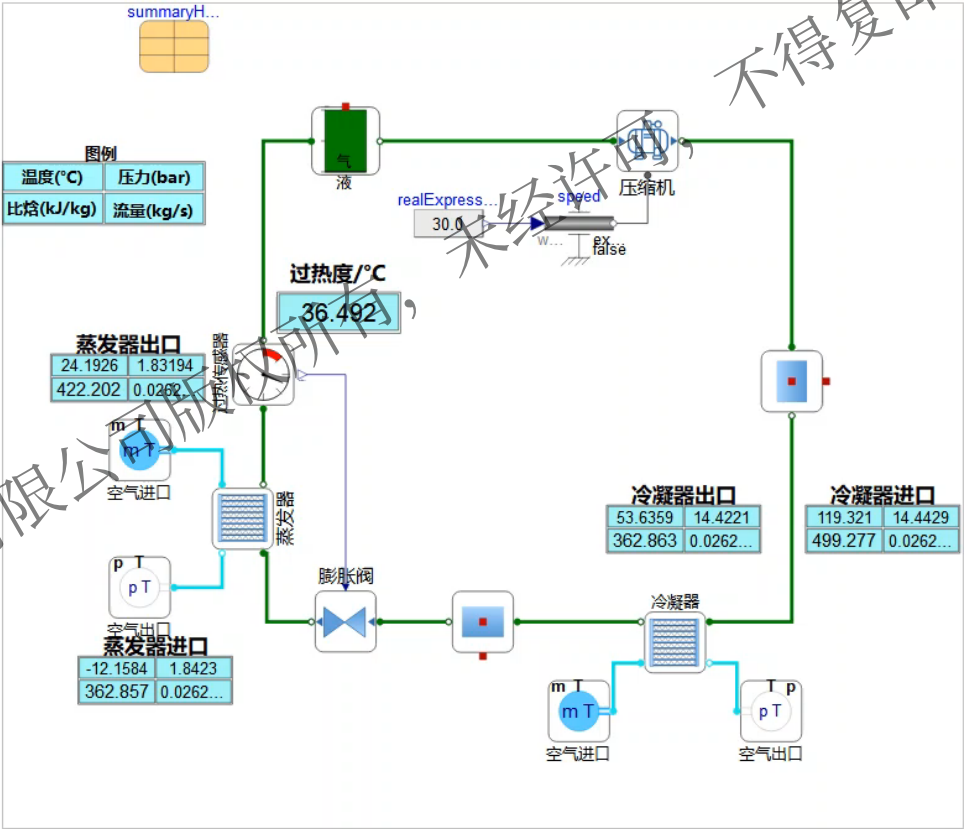
示例1: CoolantDemoCloseCircuit (闭环空调回路)

二. 仿真运行

仿真浏览器

搜索仿真结果变量

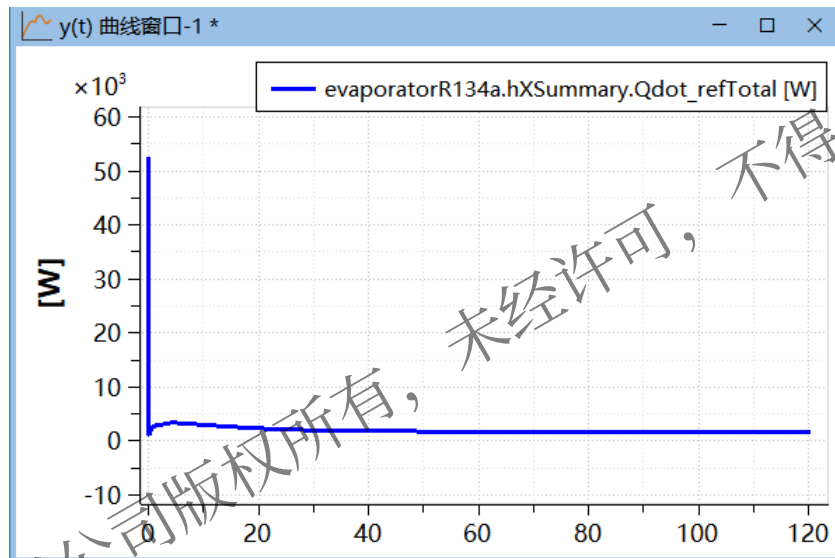
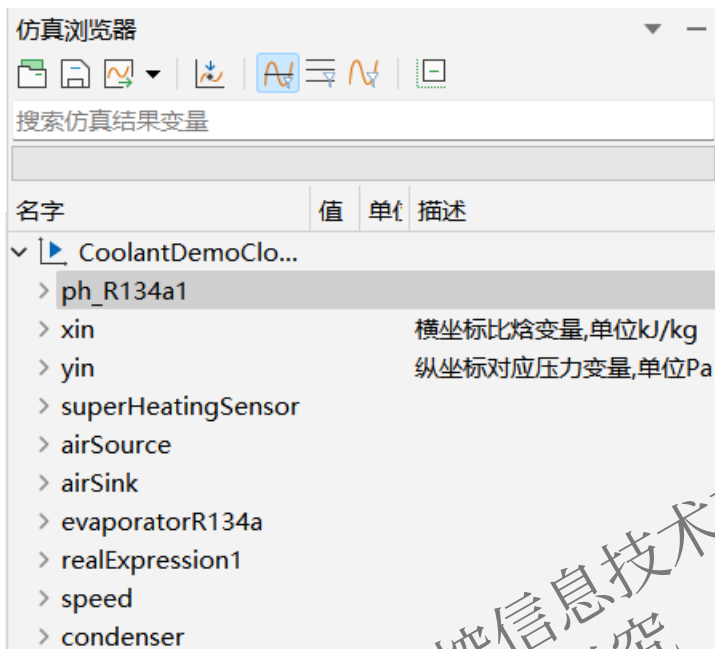
名字	值	单位	描述
CoolantDemoClo...			
ph_R134a1			
xin			横坐标比焓变量,单位kJ/kg
yin			纵坐标对应压力变量,单位Pa
superHeatingSensor			
airSource			
airSink			
evaporatorR134a			
realExpression1			
speed			
condenser			



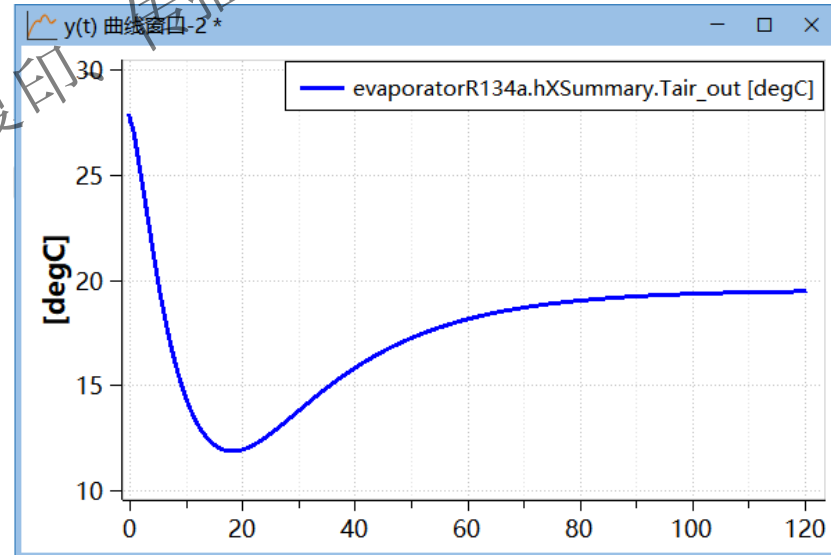
2.车辆热管理模型库及案例分析- 案例分析

示例1: CoolantDemoCloseCircuit (闭环空调回路)

三. 结果查看



蒸发器冷媒侧换热量



蒸发器空气出口温度

目录

1. 车辆热管理模型库介绍

2. 闭环空调回路案例介绍

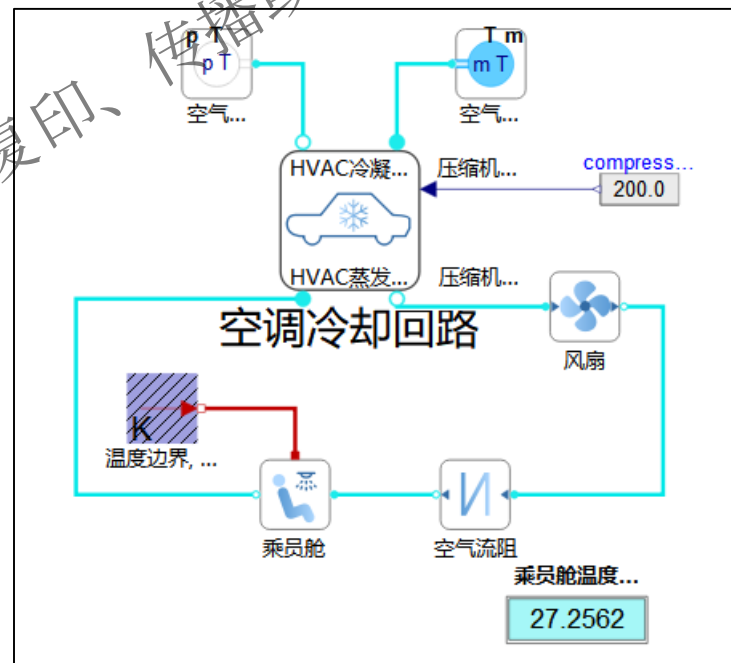
3. 乘员舱案例介绍

3.车辆热管理模型库及案例分析- 案例分析

示例2: TAThermalSystem.Examples.System.CabinDemo (乘员舱案例)

一. 问题描述

- 空调系统的性能直接关系到车舱的制冷能力，因此需要综合考虑车辆乘员舱的环境热负载的情况下模拟空调制冷工况。
- 通过集成空调系统，增加风扇，流阻，乘员舱换热等组件搭建内循环形式的乘员舱空调案例模型。通过给定外部空气边界和压缩机转速等参数，实现乘员舱在环境热负载下的制冷仿真。

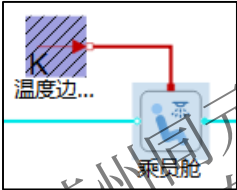
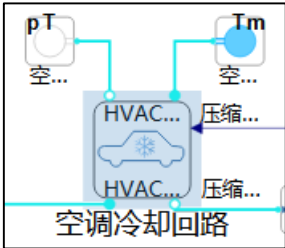


3.车辆热管理模型库及案例分析- 案例分析

示例2: CabinDemo (乘员舱案例)

二. 参数配置

参数设置



组件参数		
常规 冷凝器 蒸发器 控制阀		
几何	GeometryCondensor 横向流动换热器几何构型	几何数据
材料	HEXmaterial_Conc ...opertiesRecords.WallMaterialAluminium	热构件材料
初始化	HX_InitCondensor ...omponents.Records.HXRecords.HEXInit	组件初始化
离散	n_segAirCond 1	空气流道
	n_segRefCond 1	每个冷媒
	n_segMtlCond 1	所有管道

常规			
参数			
title	"乘员舱"		选择图标名称显示
Medium	空气: 湿空气模型(适用0~150 degC)		介质
n_Passenger	5		车舱内乘客数量
P_passenger	80	W	乘客生热功率
V	3	m3	车舱体积
P_evaporator	2500	W	蒸发器功率预估值,W
Tm	35	degC	初始车身温度
标定参数			
timeConstant	3600	s	温差变化时间常数
deltaT	23.5	K	初始温度与结束温度之差
k	500	W/(m2.K)	可调整传热系数
C	...vaporator / deltaT) * timeConstant * 0.2		总热容量

HXGeo		
常规 扁管几何参数 翅片几何参数		
类型	Base.Thermal.FluidHeatFlow.Components.BasicComponents.Records.HXRecords.HXGeoHorizontal	
名称	HXGeoHorizontal	
描述	横向流动换热器几何构型	
流动设计		
inletOrientation	1	
flowScheme	{{1, 2, 3}}	换热器中的冷媒流动通道流程
flattubes	{20, 20, 20}	针对管路中的所用流程, 对其
layers	size(flowScheme, 1)	沿空气路径经过的流程层数
外围尺寸		
depth	20	mm 换热器深度
width	800	mm 换热器有效宽度
预定义		
wallmaterial		壁面材料

常规			
参数			
title	"风扇"		选择图标名称显示
Medium	空气: 湿空气模型(适用0~150 degC)		介质
mdot_nom	0.3	kg/s	额定质量流量
p_nom	1	bar	额定入口压力
T_nom	26.85	degC	额定入口温度
d.start	0.001	g/cm3	入口密度
T.start	15	degC	入口温度

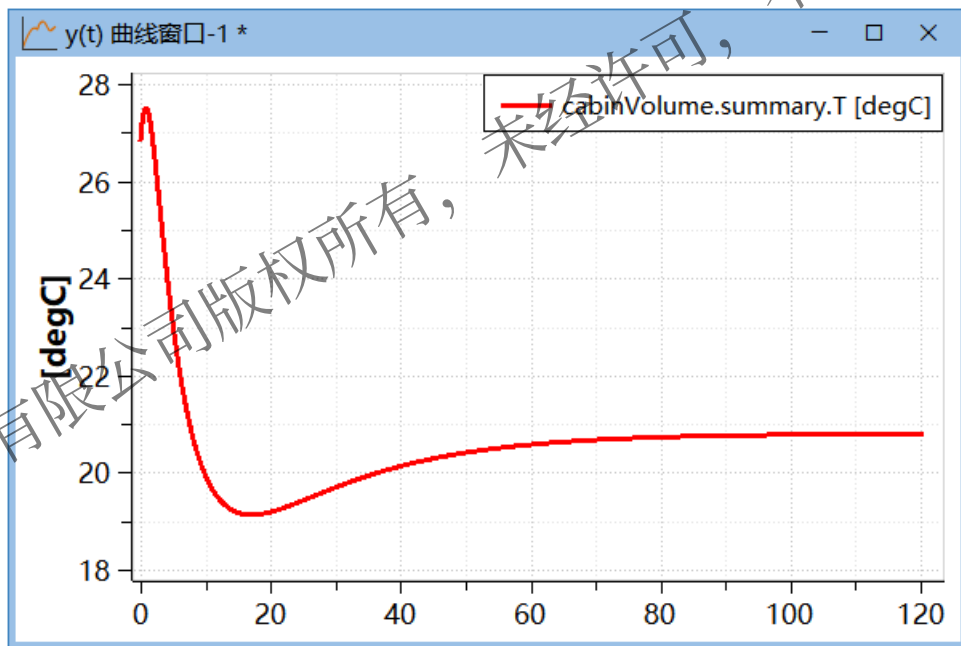
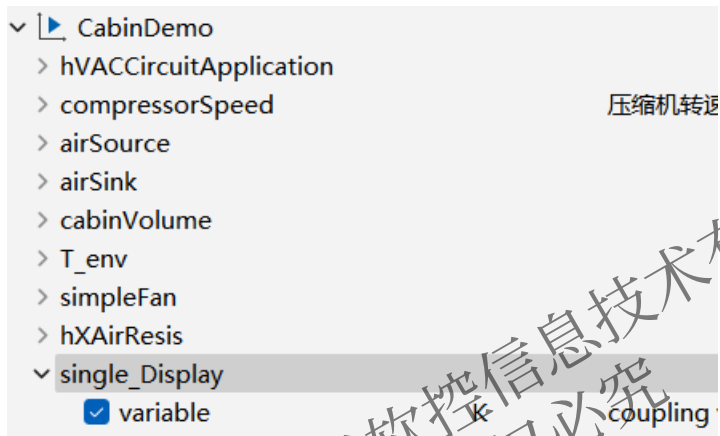
- 分别设置各个组件的参数输入
- 确定局部边界条件

3.车辆热管理模型库及案例分析- 案例分析

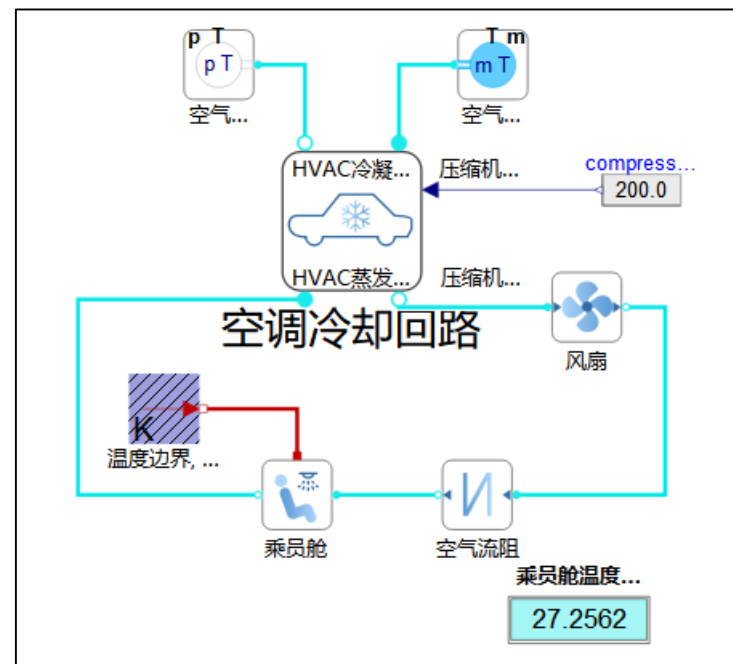
示例2: CabinDemo (乘员舱案例)

三. 结果查看

- 通过仿真结果浏览器查看具体变量数据
- 通过组件视图和播放控件查看动态效果



乘员舱温度值变化



组件视图效果

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

感谢聆听